

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (3) 저속분무주수(간접공격법 상세)·확산주수 (본문 192~194p)

핵심 개념

저속분무주수(간접공격법)는 15°C 물 1g이 100°C 수증기가 될 때 총 623cal(비열85+기화잠열538)를 흡수하고 1,600~1,700배로 체적팽창하는 원리를 이용한다. 효과는 배출 연기 색이 흑색→백색으로 변하는 3단계로 판단한다.

4. 저속분무주수 — 가. 주수 요령

1) 간접공격법에 가장 적합한 주수방법 2) 주수위치는 개구부 정면을 피하고 분출 증기에 건널 수 있게 방호 3) 연소가 활발한 구역에서는 공간 내 고열의 상층부를 향해 주수 4) 분출 연기가 흑색에서 백색으로 변하고 속도가 약해지면 일시 정지, 내부상황 확인하며 잔화 소화

간접공격법(로이드레만 전법)의 원리 — 필수 수치

15°C 물 1g이 100°C 도달 시 흡수열(비열) 85cal + 기화잠열 539cal = 총 623cal 흡수

기화한 수증기는 원래 물 체적의 1,600~1,700배로 팽창 — 이 흡열·체적팽창을 이용해 소화·배연·배열

1. 간접공격법의 전제조건 5가지

1) 연소물체 또는 옥내 고온 상층부를 향해 주수 2) 고온 가열증기로 대원이 피해 받지 않는 위치 선정 3) 주수 시 개구부는 가능한 작게 해 위험성 감소 4) 가열증기가 몰아칠 가능성 있으면 고속분무로 천장면에 충돌시켜 반사주수 병행 5) 천장 속 등의 부분은 분무주수가 효과적

2. 간접공격법 효과의 판단 3단계

단계	연기·증기 상태
제1단계(주수초기)	연기와 화염 분출이 급격히 약해짐
제2단계(주수중기)	흑색연기에 백색연기가 섞여 점점 백색연기에 가까워짐
제3단계(주수종기)	백연 분출속도가 약해짐 → 일시 중지하여 내부상황 확인. 작은 화점 정도로 화세가 약하므로 서서히 진입해 부분국소주수로 수손방지하며 잔화정리

기타 판단 기준

2) 간접공격법은 90% 이상 수증기화 가능 — 바닥에 다량의 물이 있으면 주수정지 시기를 놓쳤다고 판단
3) 옥내 연소가 완만해 열기가 적은 연기는 이 전법 효과가 적음 — 개구부 개방으로 연기 배출하며 화점 확인 후 직사·고속분무주수를 짧게 계속하는 것이 수손피해를 줄임

시험 포인트

간접공격법 3단계(초기→중기→종기)의 연기색 변화(흑색→흑백혼합→백색) 순서, 그리고 "바닥에 물이 많으면 이미 주수정지 시기를 놓친 것"이라는 과잉주수 판단기준을 정확히 기억.

구분	내용
나. 주수 특성	1) 입자가 적어 기류 영향을 받기 쉽고 증발이 활발 2) 수손피해가 적고 소화시간이 짧음 3) 벽·바닥 등 일부 파괴하여 소화하는 경우에 유효
다. 안전 관리	1) 소구획 화점실은 증기분출이 강렬하므로 주수위치 선정을 신중히 2) 주수목표측 개구부 면적은 작게, 외벽면 개구부는 크게 하면 배연·배열 효과가 크고 대원 피로 감소

5. 확산주수 — 가. 주수 요령

1) 보통 직사 또는 분무주수로 하는 것이 효과적 2) 확실한 발판 확보 3) 관창수는 반동력 충격 대비 무게중심을 앞으로

나. 확산주수 특성 5가지

1) 광범위 주수 가능 2) 소방력이 적을 때 방어에 유효 3) 낙하물 제거에 유효 4) 냉각에 유효 5) 저압인 경우 잔화정리에 유효

다. 안전 관리 5가지

1) 높은 곳 주수는 낙하물 주의 2) 저각도·수평 방수는 다른 대원 직격 주의 3) 다른 소방대와 연계해 주수방향에 사람 없는지 확인 4) 반동력 주의, 보조자를 둬 5) 관창수 교대 시 주의